

# Quantum Chemistry as Observation Geometry

Electronic Spectra, Valence Projections, and Molecular Invariants

## Квантовая химия как геометрия наблюдения

электронные спектры, валентные проекции и молекулярные инварианты

Stassis Research / S-Model Project Draft

Version v1.0 – June 13, 2026

### Abstract

This note reframes quantum chemistry as an observation-geometry problem. The hidden object is the many-electron wavefunction on a high-dimensional configuration space. The experimentally and chemically useful objects are lower-dimensional projections: electron density, molecular orbitals, potential-energy surfaces, molecular geometry, spectra, and valence patterns. We formulate the observation stack

$$\Psi \longrightarrow \rho(\mathbf{r}) \longrightarrow E(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathbf{R}_* \longrightarrow \text{spectra and chemical behavior,}$$

then audit its main layers: the molecular Hamiltonian, Born-Oppenheimer projection, orbitals as effective spectral modes, fermionic antisymmetry, Hartree-Fock self-consistency, correlation, density-functional theory, valence projection, conical intersections, and relativistic quantum chemistry. The claim is not a new quantum-chemical method. The claim is narrower: quantum chemistry is a mature physical instance of the general observation-geometry principle that hidden high-dimensional structure becomes accessible through invariant-preserving projections.

### Abstract

Эта заметка формулирует квантовую химию как задачу геометрии наблюдения. Скрытым объектом является многоэлектронная волновая функция в высокоразмерном конфигурационном пространстве. Экспериментально и химически полезные объекты являются более низкоразмерными проекциями: электронная плотность, молекулярные орбитали, поверхности потенциальной энергии, молекулярная геометрия, спектры и валентные шаблоны. Мы фиксируем стек наблюдения

$$\Psi \longrightarrow \rho(\mathbf{r}) \longrightarrow E(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathbf{R}_* \longrightarrow \text{спектры и химическое поведение,}$$

и разбираем его основные слои: молекулярный гамильтониан, проекцию Борна-Оппенгеймера, орбитали как эффективные спектральные моды, фермионную антисимметрию, самосогласованность Хартри-Фока, корреляцию, теорию функционала плотности, валентную проекцию, конические пересечения и релятивистскую квантовую химию. Это не новая вычислительная методика. Утверждение уже: квантовая химия является зрелым физическим примером принципа геометрии наблюдения, где скрытая высокоразмерная структура становится доступной через проекции, сохраняющие часть инвариантов.

## Contents

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1 Scope and claim boundary</b>                                    | <b>4</b>      |
| <b>2 The hidden object: the molecular Hamiltonian</b>                | <b>4</b>      |
| <b>3 Born-Oppenheimer projection</b>                                 | <b>5</b>      |
| <b>4 Orbitals as effective spectral modes</b>                        | <b>5</b>      |
| <b>5 Fermionic antisymmetry and Slater determinants</b>              | <b>6</b>      |
| <b>6 Hartree-Fock as a self-consistent spectral fixed point</b>      | <b>6</b>      |
| <b>7 Correlation: information lost by one-determinant projection</b> | <b>7</b>      |
| <b>8 Density-functional theory as density projection</b>             | <b>7</b>      |
| <b>9 Valence projection and the periodic table</b>                   | <b>8</b>      |
| <b>10 Molecular geometry and spectroscopy as invariants</b>          | <b>8</b>      |
| <b>11 Conical intersections as observation caustics</b>              | <b>9</b>      |
| <b>12 Relativistic quantum chemistry</b>                             | <b>10</b>     |
| <b>13 Observation-invariant audit</b>                                | <b>11</b>     |
| <b>14 Boundary of claims</b>                                         | <b>11</b>     |
| <br><b>II Русская версия</b>                                         | <br><b>13</b> |
| <b>15 Область действия и граница утверждений</b>                     | <b>13</b>     |
| <b>16 Скрытый объект: молекулярный гамильтониан</b>                  | <b>13</b>     |
| <b>17 Проекция Борна-Оппенгеймера</b>                                | <b>13</b>     |
| <b>18 Орбитали как эффективные спектральные моды</b>                 | <b>14</b>     |
| <b>19 Антисимметрия и детерминанты Слейтера</b>                      | <b>14</b>     |
| <b>20 Хартри-Фок как самосогласованная спектральная фикс-точка</b>   | <b>15</b>     |
| <b>21 Корреляция</b>                                                 | <b>15</b>     |
| <b>22 DFT как проекция на плотность</b>                              | <b>15</b>     |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>23 Валентная проекция и периодическая таблица</b>     | <b>16</b> |
| <b>24 Молекулярная геометрия и спектроскопия</b>         | <b>16</b> |
| <b>25 Конические пересечения как каустики наблюдения</b> | <b>16</b> |
| <b>26 Релятивистская квантовая химия</b>                 | <b>17</b> |
| <b>27 Итог</b>                                           | <b>17</b> |

## Part I

# English version

## 1 Scope and claim boundary

The purpose of this text is not to replace quantum chemistry. Quantum chemistry is already a mature field with powerful *ab initio*, density-functional, semiempirical, and multiscale methods. The purpose is to isolate the observation geometry already present inside it.

The guiding chain is

hidden many-body state  $\rightarrow$  projection  $\rightarrow$  observable chemical invariant.

The strongest form of the present note is therefore structural:

Chemistry is an observable projection of electronic spectral structure.

This must be read carefully. It does not mean that orbitals are literal electron trajectories, that density-functional theory is exact in practical form, or that a chemical bond is a single unique observable. It means that the language of molecular structure is obtained by projecting a high-dimensional many-electron object onto lower-dimensional objects that preserve selected information.

**Remark 1** (Claim firewall). *The note does not introduce a new exchange-correlation functional, a new wavefunction ansatz, a replacement for Hartree-Fock, density-functional theory, coupled cluster, quantum Monte Carlo, or relativistic electronic-structure theory. It is an observation-geometry audit of the standard layers of quantum chemistry.*

## 2 The hidden object: the molecular Hamiltonian

For nuclei with positions  $\mathbf{R}_A$ , charges  $Z_A$ , masses  $M_A$ , and electrons with coordinates  $\mathbf{r}_i$ , the nonrelativistic molecular Hamiltonian in atomic units is

$$\hat{H} = - \sum_i \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_A \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{i,A} \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A<B} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}. \quad (1)$$

The exact stationary problem is

$$\hat{H}\Psi = E\Psi. \quad (2)$$

For  $N$  electrons,  $\Psi$  is not a function on ordinary three-dimensional space. It is a function on electronic configuration space:

$$\Psi = \Psi(\mathbf{r}_1, s_1, \dots, \mathbf{r}_N, s_N). \quad (3)$$

Thus quantum chemistry begins with a high-dimensional hidden state. The familiar three-dimensional pictures of chemistry are projections, slices, marginal densities, or effective one-particle objects.

### 3 Born-Oppenheimer projection

The first decisive projection is the Born-Oppenheimer separation. Because nuclei are much heavier than electrons, one freezes nuclear geometry  $\mathbf{R}$  and solves the electronic eigenvalue problem

$$\hat{H}_e(\mathbf{R})\psi_k(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E_k(\mathbf{R})\psi_k(\mathbf{r}; \mathbf{R}). \quad (4)$$

The electronic eigenvalue becomes a scalar surface over nuclear configuration space:

$$\boxed{\mathbf{R} \mapsto E_k(\mathbf{R})}. \quad (5)$$

This is an observation-geometry compression:

electronic wavefunction at fixed nuclei  $\rightarrow$  potential-energy surface.

**Definition 1** (Potential-energy surface). *For an electronic state  $k$ , the potential-energy surface is the function*

$$E_k : \mathbf{R} \mapsto E_k(\mathbf{R}),$$

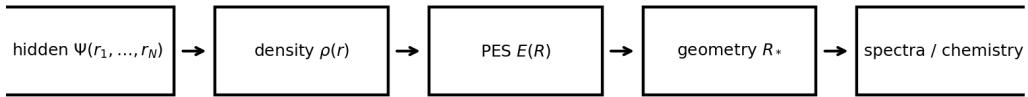
where  $E_k(\mathbf{R})$  is the electronic eigenvalue plus nuclear repulsion at geometry  $\mathbf{R}$ .

Stable molecular geometries are local minima:

$$\nabla_{\mathbf{R}} E_0(\mathbf{R}_*) = 0, \quad \nabla_{\mathbf{R}}^2 E_0(\mathbf{R}_*) > 0. \quad (6)$$

Transition states are stationary points with one unstable direction:

$$\nabla_{\mathbf{R}} E_0(\mathbf{R}^\ddagger) = 0, \quad \nabla_{\mathbf{R}}^2 E_0(\mathbf{R}^\ddagger) \text{ has one negative eigenvalue.} \quad (7)$$



Observation geometry: projection layers preserve selected invariants and discard hidden correlations.

Figure 1: Observation stack in quantum chemistry: hidden many-electron wavefunction, density projection, potential-energy surface, molecular geometry, and spectral/chemical observables.

### 4 Orbitals as effective spectral modes

An orbital is an effective one-electron function

$$\phi_i(\mathbf{r}). \quad (8)$$

It is often expanded in a basis of atomic or contracted Gaussian functions:

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}(\mathbf{r}). \quad (9)$$

In observation-geometry language:

molecular orbital = effective spectral mode of a one-particle operator.

But an orbital is not a trajectory. It is a mode in a Hilbert-space representation.

This distinction matters. Drawings of  $s, p, d, f$  orbitals are not literal paths of electrons. They are visualizations of amplitudes, densities, phases, or nodal structures.

## 5 Fermionic antisymmetry and Slater determinants

Electrons are fermions. The full wavefunction must be antisymmetric under exchange:

$$\Psi(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = -\Psi(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots), \quad (10)$$

where  $x_i = (\mathbf{r}_i, s_i)$ .

A Slater determinant enforces this:

$$\Phi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_i(x_j)]_{i,j=1}^N. \quad (11)$$

The determinant is not only a computational trick. It is a representation of the exchange topology of identical fermions. In project language, the determinant is a signed observation rule: exchanging two indistinguishable electrons changes the phase by  $-1$ , while all observable probabilities remain invariant.

## 6 Hartree-Fock as a self-consistent spectral fixed point

Hartree-Fock approximates the many-electron state by a single Slater determinant optimized variationally. The orbitals satisfy

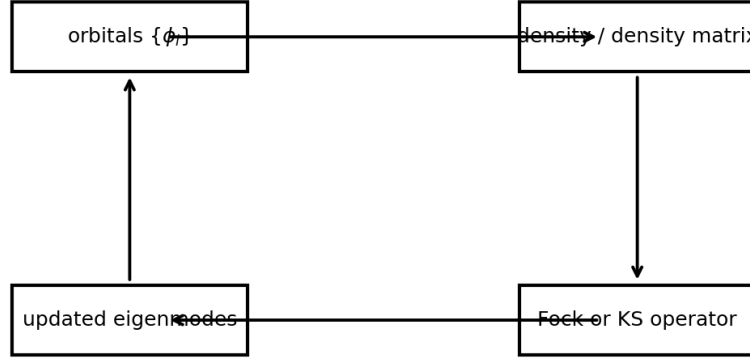
$$\hat{F}\phi_i = \varepsilon_i \phi_i, \quad (12)$$

where the Fock operator  $\hat{F}$  depends on the occupied orbitals themselves.

The structure is a self-consistent loop:

$$\{\phi_i\} \longrightarrow \rho \text{ or density matrix} \longrightarrow \hat{F}[\rho] \longrightarrow \{\phi_i\}.$$

**Principle 1** (SCF fixed-point principle). *Self-consistent-field quantum chemistry converts a many-body eigenproblem into a nonlinear spectral fixed-point problem: the effective one-particle operator depends on the one-particle modes used to build it.*



SCF fixed point: modes define the operator that defines the modes.

Figure 2: Hartree-Fock and Kohn-Sham methods share the fixed-point structure: modes define the effective operator, and the operator defines the updated modes.

## 7 Correlation: information lost by one-determinant projection

Hartree-Fock includes exchange but not full dynamical electron correlation. The correlation energy is

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}. \quad (13)$$

Observation-geometrically, correlation is hidden joint information lost when the many-electron object is projected to an independent-particle determinant.

Configuration interaction restores correlation through a linear expansion:

$$\Psi = c_0 \Phi_0 + \sum_a^r c_a^r \Phi_a^r + \sum_{ab}^{rs} c_{ab}^{rs} \Phi_{ab}^{rs} + \dots. \quad (14)$$

Coupled cluster instead uses an exponential ansatz:

$$|\Psi\rangle = e^{\hat{T}} |\Phi_0\rangle, \quad \hat{T} = T_1 + T_2 + T_3 + \dots. \quad (15)$$

The difference is structural:

CI = linear configuration superposition,      CC = exponential excitation geometry.

## 8 Density-functional theory as density projection

Density-functional theory makes the most radical observation projection:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \longrightarrow \rho(\mathbf{r}). \quad (16)$$

The electron density is

$$\rho(\mathbf{r}) = N \sum_s \int |\Psi(\mathbf{r}, s, x_2, \dots, x_N)|^2 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_N. \quad (17)$$

The Hohenberg-Kohn theorem states, in ground-state form, that the density determines the external potential up to a constant and therefore determines all ground-state observables. The Kohn-Sham construction then introduces an auxiliary one-particle system producing the same density:

$$\left[ -\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \phi_i = \varepsilon_i \phi_i, \quad (18)$$

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i |\phi_i(\mathbf{r})|^2. \quad (19)$$

The exchange-correlation functional

$$E_{\text{xc}}[\rho] \quad (20)$$

contains the hidden many-body information not present in the elementary classical Coulomb and kinetic pieces. This is why DFT is both extraordinarily powerful and never reducible to the statement “the density is easy.”

## 9 Valence projection and the periodic table

From the viewpoint developed in the earlier orbital audit, the periodic table is a table of spectral filling patterns. Chemistry, however, does not observe the full filling pattern equally. It mostly sees the accessible valence projection.

**Definition 2** (Valence projection). *For an atom or ion with full electronic configuration  $\mathcal{C}$ , the valence projection  $\Pi_{\text{val}}\mathcal{C}$  is the subset of orbitals and occupations actively participating in bonding, ionization, coordination, and low-energy chemical rearrangement.*

Examples:

- Noble gases have closed valence shells, so the low-energy valence projection is chemically small.
- Transition metals have nearby  $ns$  and  $(n-1)d$  levels, producing multiple oxidation states and coordination geometries.
- Lanthanoids contain a hidden  $4f$  sector: it often contributes strongly to magnetism and spectra but weakly to ordinary bonding.
- Heavy  $5d$  and  $6p$  elements require relativistic corrections: the valence projection is modified by orbital contraction, spin-orbit splitting, and inert-pair effects.

Thus the same formal valence count can produce different chemistry when hidden inner-shell and relativistic corrections change the projection map.

## 10 Molecular geometry and spectroscopy as invariants

The molecular geometry  $\mathbf{R}_*$  is a minimum of a potential-energy surface, not an input picture. Vibrational frequencies are eigenvalues of the mass-weighted Hessian at  $\mathbf{R}_*$ . Spectroscopic transitions measure energy differences:

$$E_j - E_i = h\nu. \quad (21)$$



Selection rules are symmetry constraints on transition moments:

$$\langle \psi_f | \hat{\mu} | \psi_i \rangle \neq 0 \quad (22)$$

only when the relevant product of irreducible representations contains the totally symmetric representation.

In observation-geometry language:

spectroscopy observes allowed projections between eigenstates.

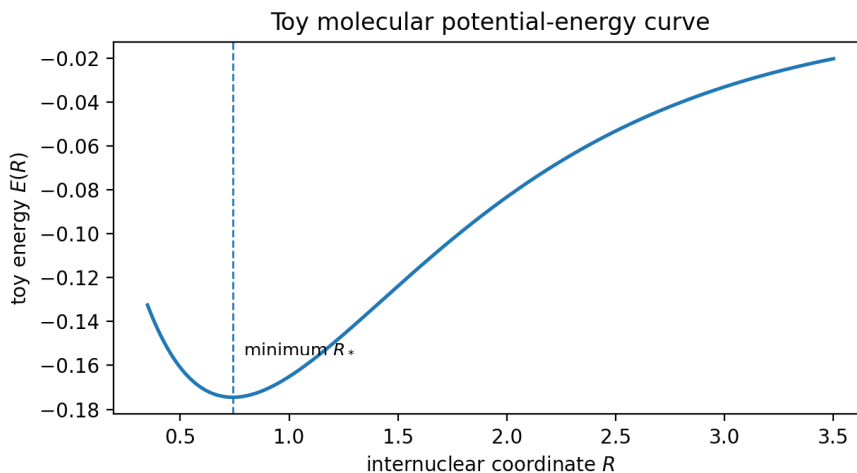


Figure 3: Toy potential-energy curve. A stable bond is a local minimum of an energy surface, not a classical stick.

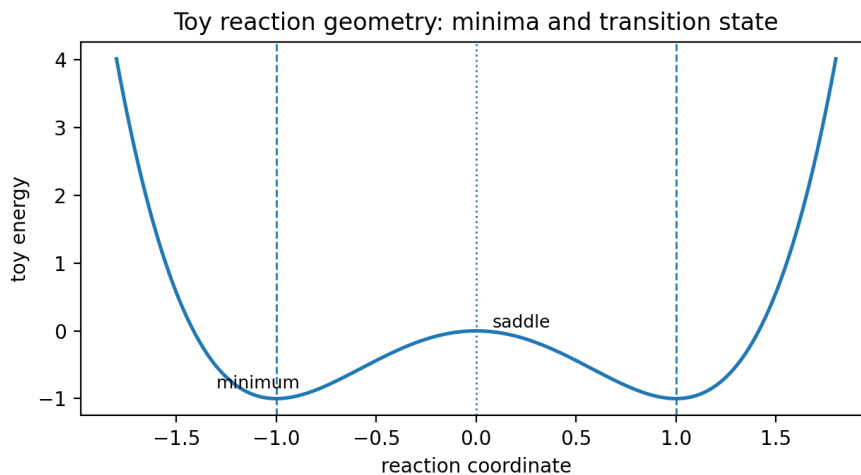


Figure 4: Toy reaction coordinate. Reactions can be read as paths between minima through a saddle or transition state.

## 11 Conical intersections as observation caustics

A conical intersection occurs when two electronic surfaces become degenerate as functions of nuclear geometry:

$$E_1(\mathbf{R}) = E_2(\mathbf{R}). \quad (23)$$

Near a minimal two-dimensional model,

$$E_{\pm}(Q_1, Q_2) = \pm\sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}. \quad (24)$$

This is a singularity of the Born-Oppenheimer projection. The electronic state cannot be globally selected as a smooth single-valued branch around the degeneracy without acquiring geometric phase structure.

**Principle 2** (Conical intersection as observation caustic). *A conical intersection is a quantum-chemical caustic: a place where the projection from electronic state space to nuclear geometry fails to define a globally smooth single-surface observation.*

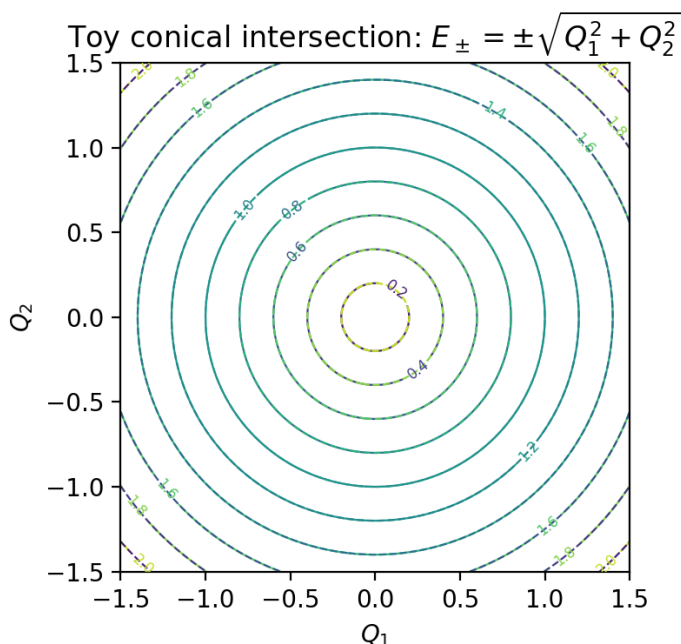


Figure 5: Toy conical intersection. Solid and dashed contours show the two branches  $E_+$  and  $E_-$ . The degeneracy at the origin is a singular point of the projection.

## 12 Relativistic quantum chemistry

For light elements, nonrelativistic Schrödinger-based chemistry often works well. For heavy elements, relativistic effects are no longer cosmetic. The Dirac equation and its effective approximations become structurally important.

Typical consequences include:

- stabilization and contraction of  $s$  orbitals;
- stabilization of  $p_{1/2}$  orbitals;
- spin-orbit splitting of  $p, d, f$  shells;
- altered valence projections in heavy  $5d$ ,  $6p$ , and superheavy elements;
- inert-pair effects and unusual chemical analogies.

In the language of the present note:

heavy-element chemistry is valence projection under relativistic deformation of the atomic spectrum.

This explains why formal periodic analogies become less reliable at the bottom of the periodic table.

### 13 Observation-invariant audit

The following table summarizes the observation layers.

| Layer                  | Hidden object                         | Observable or invariant projection                           |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Many-electron state    | $\Psi(r_1, \dots, r_N)$               | densities, energies, reduced density matrices                |
| Born-Oppenheimer       | electronic eigenproblem at fixed $R$  | potential-energy surface $E(R)$                              |
| Orbital layer          | effective one-particle spectral modes | orbital energies, densities, bonding pictures                |
| Hartree-Fock           | antisymmetric determinant             | exchange, mean-field spectrum                                |
| Correlation            | many determinant/excitation structure | correlation energy, response, accurate energetics            |
| DFT                    | density as basic variable             | $\rho(r)$ , total energy, properties from functionals        |
| Valence chemistry      | full configuration                    | accessible valence projection, oxidation states              |
| Reaction geometry      | PES topology                          | minima, saddles, reaction paths                              |
| Conical intersections  | coupled electronic surfaces           | degeneracy, geometric phase, nonadiabatic dynamics           |
| Relativistic chemistry | Dirac-level spectrum                  | spin-orbit, contraction, inert pair, heavy-element anomalies |

### 14 Boundary of claims

The present note permits the following statement:

Quantum chemistry is a high-dimensional observation-geometry problem.

It forbids the following overstatements:

- orbitals are literal electron trajectories;

- hybridization is a fundamental observable rather than a model-dependent decomposition;
- DFT exactly solves chemistry in practical form;
- chemical bonds are uniquely defined observables independent of analysis scheme;
- this note is a new quantum-chemistry method.

The useful result is a disciplined map:

$$\Psi \rightarrow \rho \rightarrow E(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{R}_* \rightarrow \text{spectra, bonds, reactivity, and chemical form.}$$

## Part II

# Русская версия

## 15 Область действия и граница утверждений

Эта работа не заменяет квантовую химию. Квантовая химия уже имеет развитые методы: *ab initio*, DFT, полуэмпирические методы, многоуровневые схемы. Здесь задача уже: показать, что внутри квантовой химии естественно присутствует геометрия наблюдения.

Главная цепочка:

скрытое многочастичное состояние  $\rightarrow$  проекция  $\rightarrow$  наблюдаемый химический инвариант.

Самая сильная формулировка:

Химия есть наблюдаемая проекция электронной спектральной структуры.

Это не означает, что орбитали являются траекториями электронов. Это не означает, что химическая связь является единственным строго определённым наблюдаемым объектом. Это означает, что привычные химические понятия возникают как срезы и проекции высокоразмерной многоэлектронной структуры.

## 16 Скрытый объект: молекулярный гамильтониан

Нерелятивистский гамильтониан молекулы в атомных единицах:

$$\hat{H} = -\sum_i \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_A \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{i,A} \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A<B} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}. \quad (25)$$

Уравнение:

$$\hat{H}\Psi = E\Psi. \quad (26)$$

Для  $N$  электронов  $\Psi$  живёт не в обычном 3D-пространстве, а в конфигурационном пространстве:

$$\Psi = \Psi(\mathbf{r}_1, s_1, \dots, \mathbf{r}_N, s_N). \quad (27)$$

Поэтому обычные химические картинки являются проекциями, а не полным объектом.

## 17 Проекция Борна-Оппенгеймера

Приближение Борна-Оппенгеймера замораживает координаты ядер  $\mathbf{R}$  и решает электронную задачу:

$$\hat{H}_e(\mathbf{R})\psi_k(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E_k(\mathbf{R})\psi_k(\mathbf{r}; \mathbf{R}). \quad (28)$$

Так электронный спектр превращается в поверхность потенциальной энергии:

$$\mathbf{R} \mapsto E_k(\mathbf{R}). \quad (29)$$

Устойчивая молекулярная геометрия - минимум:

$$\nabla_{\mathbf{R}} E_0(\mathbf{R}_*) = 0, \quad \nabla_{\mathbf{R}}^2 E_0(\mathbf{R}_*) > 0. \quad (30)$$

Переходное состояние - седло с одной неустойчивой модой:

$$\nabla_{\mathbf{R}} E_0(\mathbf{R}^\ddagger) = 0, \quad \nabla_{\mathbf{R}}^2 E_0(\mathbf{R}^\ddagger) \text{ имеет одно отрицательное собственное значение.} \quad (31)$$

## 18 Орбитали как эффективные спектральные моды

Орбиталь:

$$\phi_i(\mathbf{r}) \quad (32)$$

- это эффективная одноэлектронная функция. Обычно её раскладывают по базису:

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}(\mathbf{r}). \quad (33)$$

В языке геометрии наблюдения:

молекулярная орбиталь = эффективная спектральная мода  
одночастичного оператора.

Но:

орбиталь  $\neq$  траектория электрона.

## 19 Антисимметрия и детерминанты Слейтера

Электроны - фермионы, поэтому:

$$\Psi(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = -\Psi(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots). \quad (34)$$

Детерминант Слейтера:

$$\Phi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_i(x_j)]_{i,j=1}^N. \quad (35)$$

Это не просто удобная запись. Это кодировка фермионной топологии обмена: перестановка двух электронов меняет фазу на знак минус.

## 20 Хартри-Фок как самосогласованная спектральная фикс-точка

В методе Хартри-Фока:

$$\hat{F}\phi_i = \varepsilon_i\phi_i. \quad (36)$$

Но оператор Фока зависит от занятых орбиталей. Поэтому возникает цикл:

$$\{\phi_i\} \rightarrow \rho \rightarrow \hat{F}[\rho] \rightarrow \{\phi_i\}.$$

Сильная формулировка:

электронная структура = фикс-точка самосогласованного  
спектрального оператора.

## 21 Корреляция

Hartree-Fock учитывает обмен, но теряет часть динамической корреляции. Корреляционная энергия:

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}. \quad (37)$$

В терминах геометрии наблюдения корреляция - это скрытая совместная информация электронов, потерянная при проекции на один детерминант.

Configuration interaction:

$$\Psi = c_0\Phi_0 + \sum_a^r c_a^r \Phi_a^r + \sum_{ab}^{rs} c_{ab}^{rs} \Phi_{ab}^{rs} + \dots \quad (38)$$

Coupled cluster:

$$|\Psi\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle, \quad \hat{T} = T_1 + T_2 + T_3 + \dots \quad (39)$$

## 22 DFT как проекция на плотность

DFT делает радикальный ход:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \rightarrow \rho(\mathbf{r}). \quad (40)$$

Плотность:

$$\rho(\mathbf{r}) = N \sum_s \int |\Psi(\mathbf{r}, s, x_2, \dots, x_N)|^2 dx_2 \dots dx_N. \quad (41)$$

Схема Кона-Шэма вводит вспомогательные орбитали:

$$\left[ -\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \phi_i = \varepsilon_i \phi_i, \quad (42)$$

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i |\phi_i(\mathbf{r})|^2. \quad (43)$$

Но функционал обмена-корреляции

$$E_{\text{xc}}[\rho] \quad (44)$$

содержит скрытую многочастичную информацию. Поэтому DFT мощна, но не является простой закрытой формулой для всей химии.

## 23 Валентная проекция и периодическая таблица

Полная электронная конфигурация атома содержит много оболочек, но химия наблюдает главным образом доступный валентный срез.

**Definition 3** (Валентная проекция). Валентная проекция  $\Pi_{\text{val}}C$  электронной конфигурации  $C$  - это часть орбиталей и заполнений, активно участвующая в связях, ионизации, координации и низкоэнергетических химических перестройках.

Примеры:

- Благородные газы имеют замкнутую валентную проекцию.
- Переходные металлы имеют близкие  $ns$  и  $(n-1)d$ -уровни, поэтому дают разные степени окисления.
- Лантаноиды имеют скрытый  $4f$ -сектор: он сильно влияет на магнетизм и спектры, но слабее участвует в обычной связи.
- Тяжёлые элементы требуют релятивистской деформации валентной проекции.

## 24 Молекулярная геометрия и спектроскопия

Форма молекулы - минимум поверхности потенциальной энергии. Спектроскопия измеряет разности энергий:

$$E_j - E_i = h\nu. \quad (45)$$

Правила отбора зависят от симметрии:

$$\langle \psi_f | \hat{\mu} | \psi_i \rangle \neq 0 \quad (46)$$

только если симметрии совместимы.

В терминах этой работы:

спектроскопия наблюдает разрешённые проекции между собственными состояниями.

## 25 Конические пересечения как каустики наблюдения

Коническое пересечение:

$$E_1(\mathbf{R}) = E_2(\mathbf{R}). \quad (47)$$

Локальная модель:

$$E_{\pm}(Q_1, Q_2) = \pm \sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}. \quad (48)$$

Это сингулярность проекции электронной структуры на ядерную геометрию. Вокруг такой точки появляется геометрическая фаза и ломается простая адиабатическая картина.

коническое пересечение = квантово-химическая каустика наблюдения.



## 26 Релятивистская квантовая химия

Для тяжёлых элементов нерелятивистская химия недостаточна. Нужны уравнение Дирака и эффективные релятивистские приближения.

Типовые эффекты:

- сжатие и стабилизация  $s$ -орбиталей;
- стабилизация  $p_{1/2}$ -орбиталей;
- spin-orbit splitting;
- инертная пара;
- необычное поведение Au, Hg, Pb, Fl, Og и других тяжёлых элементов.

Главная формула интерпретации:

химия тяжёлых элементов = валентная проекция релятивистски деформированного атомного спектра.

## 27 Итог

Квантовая химия в этой работе читается как стек проекций:

$\Psi \rightarrow \rho \rightarrow E(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{R}_* \rightarrow$  спектры, связи, реакционность и химическая форма.

Главная разрешённая формулировка:

Квантовая химия - это геометрия наблюдения многоэлектронной волновой функции.

## Data and code availability

The bundle contains the TeX source, generated figures, a short Python script for synthetic diagnostic figures, and JSON metrics for the toy potential-energy and conical-intersection examples.

## References

## References

- [1] M. Born and R. Oppenheimer, "Zur Quantentheorie der Molekeln," *Annalen der Physik*, 389, 457–484, 1927.
- [2] J. C. Slater, "The Theory of Complex Spectra," *Physical Review*, 34, 1293–1322, 1929.
- [3] V. Fock, "Näherungsmethode zur Lösung des quantenmechanischen Mehrkörperproblems," *Zeitschrift für Physik*, 61, 126–148, 1930.
- [4] P. Hohenberg and W. Kohn, "Inhomogeneous Electron Gas," *Physical Review*, 136, B864–B871, 1964.
- [5] W. Kohn and L. J. Sham, "Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects," *Physical Review*, 140, A1133–A1138, 1965.
- [6] A. Szabo and N. S. Ostlund, *Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory*, Dover, 1996.
- [7] F. Jensen, *Introduction to Computational Chemistry*, Wiley, 3rd ed., 2017.
- [8] C. J. Cramer, *Essentials of Computational Chemistry*, Wiley, 2nd ed., 2004.
- [9] D. R. Yarkony, "Conical Intersections: Diabolical and Often Misunderstood," *Accounts of Chemical Research*, 31, 511–518, 1998.
- [10] P. Pykkö, "Relativistic Effects in Chemistry: More Common Than You Thought," *Annual Review of Physical Chemistry*, 63, 45–64, 2012.